

논문 정리 — 무엇이 측정되었고 무엇을 주장할 수 있는가

일자 2026-08-04 · 데이터 ACF_PEST_DB · 순물질 Pure/ (DQ-TBZ·THI-BLK·INK), 혼합물 Ratio/Ratio_mix/ 34맵 (이성분 27 + 삼성분 7)

▲ 검량선 세트를 하나로 고정할 것. 문서에 두 개가 섞여 있었다: Ratio/results/calibration_spectra.csv 와 Pest/Standard/260729/. 3b절의 K는 Pest/Standard/260729/ 기준이다 (물질당 9농도 100 nM-1000 μ M, n=14). 두 세트 모두 농도 격자는 같지만 잉크 템플릿 포함 여부만으로 1/K가 DQ 219 → 558 μ M으로 바뀐다 — 세트와 readout을 함께 명시하지 않으면 비교가 성립하지 않는다. Pest/Standard curves/ 에 6개 세트가 더 있다. → TODO.md 1번

모든 수치는 실측 재실행 결과이고, 각 항목에 계산 방법을 붙였습니다.

▲ 검량선에는 반복측정이 있습니다 (n = 14, 최고점 10). Pest/Standard/260729/calibration_stats.csv 에 농도별 n · B_mean · B_std · B_SE · CV% 가 있고, CV가 전 구간 37-50% 입니다. 기관 불균일도가 그만큼 크다는 뜻이고, LOD·검량 불확도는 이 통계로 계산해야 합니다. 다만 혼합물 34맵에는 조건별 반복이 없습니다 — 조성 오차의 ± 는 모델 시드 산포입니다.
● LOD는 이 문서에서 확정하지 않습니다. 세션 중 readout:blank-기준을 여러 번 바꾸며 서로 다른 값을 냈고(문서 4절 기록), 검량선 세트도 Pest/Standard curves/ 에 6개가 더 있어 어느 것이 정보인지 미정입니다. 사용자가 재계산 예정. → TODO.md 1번

0. 한 문장

SERS ink로 표면을 읽으면 경쟁흡착 때문에 용액 조성과 다르다. 그 차이를 정량했고, 전영역 스펙트럼 학습으로 용액 조성을 복원했다. 절대 농도는 이 기관에서 왜 안 되는지 밝혔다.

" μ M을 잼다"가 아니라 "표면이 얼마나 거짓말하는지 재고 되돌렸다"가 기여입니다.

1. 논문 골격 6개

1. 시스템과 판독 원리 — 방법

SERS ink 도포부에서만 표면을 읽는다. 순물질 레퍼런스에서 흡착 세기 K를 얻는다.

▲ 주 수치는 응답인자(Rf)가 아니라 K다 — 3b절. Rf는 정의에 따라 20배까지 달라지고 어떤 정의든 기관 gain에 오염되지만, K는 gain에 불변이다. 단 배경(INK) 템플릿을 포함해야 한다 — 빼면 readout이 서로 닮아 보여도 값이 함께 틀린다 (3b절). Rf를 굳이 쓴다면 정의를 명시하고 상대값으로만.

2. 표면 조성 판독 — 된다

NNLS(또는 MCR-ALS)로 픽셀별 표면 조성. 글씨 쓰듯 공간 판독.

- 고려대 시료(1 mM씩 1:1:1)의 표면: THI 89.5% / DQ 8.9% / TBZ 1.6%
- 검출 게이트는 NNLS 단독으로 결정하고 MLP가 못 바꾼다

운용 조건 메모 — 혼합물 측정 농도대에서는 SERS ink 자체의 라만 신호가 34맵 중 21맵에서 관측되지 않는다. 잉크는 저농도에서만 보이고, 혼합물은 모든 성분이 잘 보이는 농도에서 측정했기 때문이다. 잉크는 증강 매질이므로 신호 소실 = 분석물이 hot-spot을 점유 이지 판독 실패가 아니다.

▲ 이 데이터로 "잉크 치환이 표면 포화를 입증한다"는 주장은 불가. 34맵 전부가 잉크 소실 농도 위라 기ولوج이 없다: 총농도 vs 잉크 소실 rho +0.06 (p 0.75), 분석물 표면점유 vs 잉크 소실 rho -0.30 (p 0.086, 유의하지 않음).

3. 표면 ≠ 용액 — 경쟁흡착을 정량했다★ 핵심 결과 1

정본은 INK·BLK을 포함한 전체 클래스 템플릿에 대한 NNLS 투영이다.

물질	평균 표면 신호 점유	평균 용액 비율	표면/용액	삼성분 7맵만
THI	56.4%	33.3%	1.69× 과대	2.33×
TBZ	26.8%	33.3%	0.80×	0.26×
DQ	16.8%	33.3%	0.50× 과소	0.41×

→ 삼성분이 경쟁흡착의 가장 선명한 증거다.

▲ "표면 신호 점유"이지 "표면 점유율(θ)"이 아니다. 측정되는 NNLS 존재비는 $B = g \cdot A \cdot \theta$ 라 분자 밝기 A가 섞여 있다. 표면이 용액을 대표하지 않는다는 정성적 결론은 이 값으로 충분하지만, 흡착 세기 해석은 반드시 K로 해야 한다(3b절).

- DQ는 들어간 25맵 중 5맵, TBZ는 7맵에서 표면 존재비가 정확히 0 (용액엔 분명히 존재)
- 표면 신호가 자기 농도를 따라가는 것은 THI뿐: $\log_{10} B$ vs $\log_{10} C$ 의 $R^2 = \text{THI } 0.76 / \text{DQ } 0.15 / \text{TBZ } 0.10$

계산: 순물질 템플릿에 대한 맵 평균 스펙트럼의 NNLS 존재비(competitive_fit_B , 정규화하지 않아 크기 보존), 300-1800 cm^{-1} , ALS baseline 제거.

INK 유무 — dense 도포에서만 무관하다. 34맵은 전부 dense라 템플릿에서 INK를 빼도 표면/용액이 0.51 / 0.80 / 1.69로 사실상 같다(잉크 기여 1.5%, 차이 1% 이내).

(2) 농도가 안 되는 이유 — THI는 33 μM 에서 이미 표면이 절반 찬다. 그런데 혼합물은 3.3-500 μM 이다. 대부분이 그 위에 있어 농도를 올려도 신호가 안 변한다. diquat은 반포화가 558 μM 이라 혼합물 농도가 그 아래에 걸쳐 있고, 실제로 25맵 중 15맵만 선형 구간 안이었다(이전 리뷰 §3.4). 일치한다.

구조 해석 — 여기까지만

- diquat이 가장 약한 것은 구조로 설명된다. bipyridinium 이양이온이라 4급 질소에 금속으로 줄 lone pair가 없고, 주로 정전기 인력에 의존한다(방향족 π 상호작용은 남는다).
- thiram(S 배위)·thiabendazole(고리 N 배위)이 그보다 강한 것도 방향이 맞다.

▲ 단 thiram 16.9 vs thiabendazole 11.6으로 둘 사이는 1.5배 차이다. "S 화학흡착 $\gg$ N 배위"라고 단정하기엔 부족하다. 확실히 말할 수 있는 것은 "정전기 흡착만 가능한 diquat이 한 자릿수 이상 약하다"까지다.

쓰면 안 되는 수치 ①: gA(밝기)

VIP readout에서 gA 상대는 DQ 1.00 / TBZ 0.88 / THI 0.77이다. 이 차이는 해석하지 말 것. $gA = g \times A$ 인데 g 를 분리할 수 없고, 20-25% 차이는 관측된 gain 산포(1.5배) 안에 완전히 묻힌다.

쓰면 안 되는 수치 ②: 응답인자를 정의 없이

응답인자는 정의에 따라 20배까지 달라진다.

정의	DQ	TBZ	THI
Langmuir 저농도 극한 ($gA \cdot K$) ← 굳이 쓴다면 이것	1.00	4.8	6.8
각자 선형구간 내 OLS 기울기	1.00	14.8	52.8
100 μM 에서의 신호	1.00	2.2	2.4
(이전 리뷰가 인용한 값)	1.00	24.4	89.6

이전 리뷰의 1.0 / 24.4 / 89.6은 "각자 선형구간 내 기울기"다. 그런데 세 물질의 창이 서로 겹치지 않는다(DQ 500-1000 / TBZ 10-50 / THI 0.5-5 μM). 응답이 비선형이라 기울기는 어디서 재느냐에 달라지고 — THI의 창은 저농도라 가파르고 DQ의 창은 포화 근처라 완만하다 — 89.6배의 상당 부분이 "창 위치 차이"이지 몰당 응답 차이가 아니다.

그리고 어떤 정의든 절대 신호 크기가 들어가므로 전부 gain에 오염된다.

참고로 $gA \cdot K(1 / 4.8 / 6.8)$ 와 K 가 같은 방향인데, gA 가 세 물질에서 고만고만하기 때문이다. → 응답인자 차이는 밝기가 아니라 거의 전부 친화도에서 온다. 그러니 K 하나만 보고해도 정보 손실이 없다. (단 위 표는 VIP-INK 없을 기준이라 정본 K 와 세트가 다르다.)

선형성 진단 — 5절 "농도 복원 불가"의 근거

log-log 국소 기울기 (1 = 농도에 비례, 0 = 포화 또는 바닥):

	0.1~0.5	0.5~1	1~5	5~10	10~50	50~100	100~500	500~1000
DQ	0.10	0.01	0.11	0.21	0.17	0.26	0.44	0.63
TBZ	0.05	-0.46	0.35	0.25	0.82	0.28	0.13	0.18
THI	-0.23	0.54	0.86	0.22	0.45	0.67	0.02	0.05

→ 어느 물질도 기울기 1에 도달하지 못하고, 쓸 만한 창이 서로 겹치지 않는다 (기울기 ≥ 0.5 구간: DQ 500-1000 / TBZ 10-50 / THI 0.5-5 μM).

이 표는 이전 리뷰 §3.3의 표와 TBZ·THI가 소수점까지 일치한다 — 리뷰도 VIP readout이었다. 따라서 리뷰 §3.3-§3.4의 결론과 그 위에 선 5절은 그대로 유효하다.

계산: `io_utils.load_calibration_csv` → ALS 제거 → `unmix.vip_bands` 마커밴드 (DQ 1572/1176, TBZ 1010/1272, THI 1368/550 cm^{-1})에서 $\pm 8 \text{ cm}^{-1}$ 피크높이 합 → `calibration.fit_isotherm`. NNLS 투영(`competitive.fit_B`)으로 교차 확인. 창 전체 단순 합산은 쓰지 말 것 — 세 물질 모두 0.1 μM 에서 $\sim 5 \times 10^6$ 의 같은 기판 바닥에서 시작하는데 그것까지 신호로 세어 R^2 가 0.25-0.32로 무너지고 K 비가 1 : 6 : 350으로 왜곡된다.

4. 전영역 스펙트럼 학습으로 용액 조성 복원 ✨ 핵심 결과 2

방법	조성 오차 (34맵 held-out)
MLP (전영역 스펙트럼, 배포 설정)	22.8%
NNLS (표면 그대로)	27.2 - 28.6%
MCR-ALS (개선 없음)	27.3%
무입력 상수 대조군	54.1%

무입력 대조군은 학습 폴드의 조성 중앙값을 그대로 답하는 예측기(LOO). MLP가 그것과 NNLS 양쪽을 확실히 이긴다 — 이것이 DL을 쓰는 근거다.

▲ 삼성분만 때면 성립하지 않는다: MLP 28.8% vs 무입력 상수 29.5% — 구별 안 됨. 삼성분 맵이 7개뿐이고 대부분 심플렉스 모서리 근처라 그렇다. 삼각형은 시각화로만 쓰고, 삼성분 정량 우위는 주장하지 않는다.

5. 절대 농도는 왜 안 되는가 ✨ 핵심 결과 3 (음성 결과)

경쟁흡착 Langmuir가 예측하는 네 가지가 전부 측정되었다:

물리가 예측하는 것	측정값
친화도 높은 종이 표면을 과점	K가 16.9배 차이 (3b절), 표면/용액 THI 1.69× / DQ 0.50× (삼성분 2.33× / 0.41×)
Σθ→1이면 약한 종이 밀려남	DQ 3/25맵, TBZ 7/25맵 존재비 0
포화하면 dθ/dC→0, 신호가 농도를 안 따라감	총신호 vs 총농도 R² 0.02 (기울기 0.11)
조성비는 gain 상쇄, 절대세기는 아님	조정 19.2% 성공 / 세기 R² 0.02 실패

구조 → 친화도 → 포화 → 농도 복원 불가, 인과가 한 줄로 이어진다:

thiram의 반포화 농도가 **33 μM**인데 혼합물은 **3.3-500 μM**이다. → 대부분의 혼합물이 반포화 위, 최고 농도에서는 **95% 포화**. dθ/dC ≈ 0. → 이것이 "THI가 혼합물에서 선형 구간 밖"인 이유다. → diquat은 반포화 **558 μM**이라 3.3-500 μM이 그 아래에 걸쳐 있고, 실제로 15/25맵만 구간 안이었다(이전 리부 §3.4). 일치한다.

가장 쉬운 조건에서도 안 된다 — 순물질, 경쟁 없음, 농도만 4.00 dec 변화(0.1-1000 μM), 농도 하나씩 빼고 되맞히기(LOO):

물질	중앙 오차	2배 이내	10배 이내
DQ	7.8배	0%	56%
TBZ	3.0배	44%	89%
THI	2.7배	44%	78%
전체	4.2배	30%	74%

결론: order-of-magnitude 반정량. 그것도 **TBZ·THI만** — DQ는 반정량에도 못 들어간다.

6. 미지 시료 적용과 전망

미지 조성에서 표면 판독(2절) + 용액 조성 복원(4절) + 경쟁흡착 판정(3·3b절).

적용 가능 범위 — 아래는 LOD, 위는 포화

정량이 성립하려면 **검출한계(아래)와 반포화 농도(위) 사이에 창이** 있어야 한다. LOD와 K는 **정반대** 끝이지 같은 것이 아니다.

LOD	—————	쓸 수 있는 구간	—————	반포화 (K)
너무 약해 배경과 구분 안 됨				표면이 차서 농도를 올려도 신호 불변

물질	LOD (μM)	LOD (mg/L)	반포화 (μM)	반포화 (mg/L)	실측 반응 구간
DQ — diquat 이온 기준	10.3	1.90	212	39	500-1000 μM
TBZ — thiabendazole	0.87	0.175	38.7	7.8	10-50 μM
THI — thiram	0.17	0.040	24.2	5.8	0.5-5 μM

LOD는 blank 기반(`_lod_from_blank` , 3.3·σ_{blank}/기울기)이고, 기울기는 각 물질의 **실측 반응 구간**에서 구했다(코드 수정 후 — 아래 참조).

혼합물은 3.3-500 μM에서 측정됐다. TBZ·THI는 그 범위의 위쪽 대부분이 이미 포화 위다 — 5절의 "농도 복원 불가"를 LOD 관점에서 다시 본 것이다.

규제치 대비 — diquat만 미달

THI 0.040 mg/L, TBZ 0.175 mg/L는 통상적인 잔류허용기준 범위 안에 들어오지만, diquat은 **1.90 mg/L로 10-47배 높고**, 정작 diquat의 규제치가 셋 중 가장 엄격하다 (EU 2019년 승인 비갱신 이후 대부분 품목이 기본 정량한계 수준).

그리고 그 이유가 이미 측정돼 있다:

diquat	값
흡착 세기 K	가장 약함 (1.0 — 이양이온, 정전기 인력만)
반포화	558 μM (셋 중 가장 높음)
log-log 기울기	전 구간 0.01-0.63, 한 번도 가파르지 않음
순물질 농도 오차	7.8배 , 2배 이내 0%
표면 존재비 0	25맵 중 3맵

구조(이양이온, 금속에 줄 lone pair 없음) → 약한 흡착 → 낮은 감도 → **규제치 미달**. 이것은 "방법의 실패"가 아니라 "어떤 분자에 이 방법이 통하는지를 규정한 것" 이다. S·N 배위가 가능한 분자에는 통하고, 정전기 흡착만 가능한 분자에는 감도가 부족하다.

조제 조건 (확정) — 10 mM 원액을 분자량 맞춰 조제 후 희석. diquat은 **dibromide 염**을 칭량했으나 염 1분자당 diquat 이온 1개이므로 **용액의 이온 물농도는 동일하다**. 규제치가 이온 기준이므로 **0.71 mg/L가 비교에 쓸 값**이고, 염 질량 기준 1.33 mg/L는 칭량량일 뿐이다. **LOD 정의는 blank 기반으로 통일한다**.

● **규제치 비교표를 논문에 낼 때 아직 채워야 할 것:**

1. **전처리 배율.** 규제치는 mg/kg(농산물 질량), 위 값은 mg/L(용액)이다. 현재 측정은 전부 표준용액이므로 이 비교는 **나뭇잎 단계에서 추출 프로토콜이 정해진 뒤에야 성립한다.** (10 g → 10 mL면 mg/L ≈ mg/kg, 10 g → 100 mL면 유효 검출한계가 10배 나빠진다.)
2. **대상 품목과 관할.** MRL은 품목·국가별로 다르므로 비교 대상을 명시할 것.

● **LOD 값 자체가 현재 신뢰할 수 없다 — 두 가지 이유가 겹친다.**

(a) blank가 다른 기관에서 측정됐다. BLK 맵의 밴드 신호는 355-422인데 검량선 최저점 (0.1 μM)은 1350-3340이다. 그런데 0.1→1 μM에서 신호가 변하지 않는다(기울기 0.01-0.11). 즉 그 3-8배 초과분은 분석물 반응이 아니라 기관 차이이다. 그래서 `_empirical_lod`가 세 물질 모두 0.1 μM(측정 최저점)을 반환한다 — 검출된 것이 아니라 바닥이 높은 것이다.

(b) 코드가 선형구간을 잘못 잡고 있었다 — 수정 완료. `_lod_loq · _lod_from_blank`가 기울기를 `uc[:max(3, min(len(uc), 5))]` — **최저 5개 농도(0.1·0.5·1·5·10 μM)로 하드코딩해서** 구했다. 그런데 실측 반응 구간은 DQ 500-1000 / TBZ 10-50 / THI 0.5-5 μM이다. DQ는 기울기를 자기가 전혀 반응하지 않는 구간에서 재고 있었다.

수정: `_response_window()`가 log-log 국소 기울기로 물질별 반응 구간을 찾고, `_lod_fit_points()`가 그 구간의 점만 회귀에 넘긴다. 결과 dict에 `lod_window`로 노출된다.

	blank LOD (수정 전 → 후)	residual LOD (전 → 후)
DQ	1.03 → 10.3 μM	3.77 → NaN
TBZ	1.34 → 0.872 μM	6.06 → NaN
THI	0.288 → 0.166 μM	4.68 → 0.134 μM

DQ의 LOD가 10배 나빠졌다 — 저농도 구간의 잡음을 가파른 기울기로 잘못 읽고 있었기 때문이며, **나빠진 쪽이 정직한 값**이다. residual LOD가 DQ-TBZ에서 NaN이 된 것은 반응 구간에 농도가 2점뿐이라 잔차 σ를 추정할 자유도가 없어서다 — 가짜 숫자 대신 "추정 불가"를 반환한다 (residual 방식은 blank가 없을 때만 쓰이므로 현재 워크플로에는 영향 없음).

(a)는 아직 남아 있다 — 검량선과 같은 기관/세션에서 blank를 다시 측정해야 풀린다. 재현성 실험 때 같이 찍으면 된다. 그전까지 LOD 절대값은 잠정치로 다를 것.

▲ **창을 논할 때는 적합값보다 실측 log-log 기울기 기준** (DQ 500-1000 / TBZ 10-50 / THI 0.5-5 μM)이 정직하다 — 그것이 실제로 농도를 따라간 구간이다. K는 이 문제의 영향을 받지 않는다 (곡선이 꺾이는 위치이지 바닥 대비 높이가 아니므로).

전망

(1) **나뭇잎(실제 매트릭스).** 매트릭스가 들어오면 (a) 경쟁흡착에 매트릭스 성분이 추가로 참여하고 (b) 기관 gain 변동이 커지므로, **3b절의 K와 6절의 창을 매트릭스 조건에서 다시 측정해야 한다.**

(2) **표면 개질 데모 — diquat 감도 개선 (나중).** 3b절이 "성능 차이가 흡착 세기 K에서 온다"를 보였으므로, **흡착 화학을 바꿔 K를 올렸을 때 감도가 따라 오르는 것을** 보이면 인과가 닫힌다. 한계 서술이 아니라 설계 원리의 실증이 된다.

▲ **착수할 때 확인할 것:** diquat은 bipyridinium **양구 이양이온**(4급 질소, pH 무관 +2)이므로 **음전하 표면**이 필요하다 — 카복실레이트 thiol SAM(MPA·MUA), 설포네이트, 또는 citrate capping 유지.

APTES는 중성 pH에서 아민이 -NH₃⁺로 양전하를 띠므로 diquat을 밀어낼 수 있다 (나노입자 고정용 접착층 목적이라면 별개지만, 최종 노출면이 아민이면 불리하다).

그리고 표면을 바꾸면 세 물질의 K가 전부 바뀐다. thiol SAM은 thiram과 S 결합 자리를 두고 경쟁하고, SAM 두께만큼 분석물이 금속에서 멀어져 증강이 약해진다(포집↑ / 증강↓ 상충). 즉 "두 번째 기관 조건"이므로 3b-5-6절을 그 조건에서 다시 채워야 한다.

화학을 바꾸기 전 **공짜 knob:** 희석액의 이온 세기를 낮추면 전하 가림(screening)이 줄어 정전기 인력이 세진다. pH는 diquat 전하는 못 바꾸지만 **기관 표면 전하는** 바꾼다.

계산: LOD는 BLK 맵을 각 물질의 VIP 밴드에 투영해 얻은 blank 분포에서 평균+3SD를 임계로 잡고, 적합한 Langmuir를 역산. 반포화는 3b절과 동일.

1.5 대표 그림

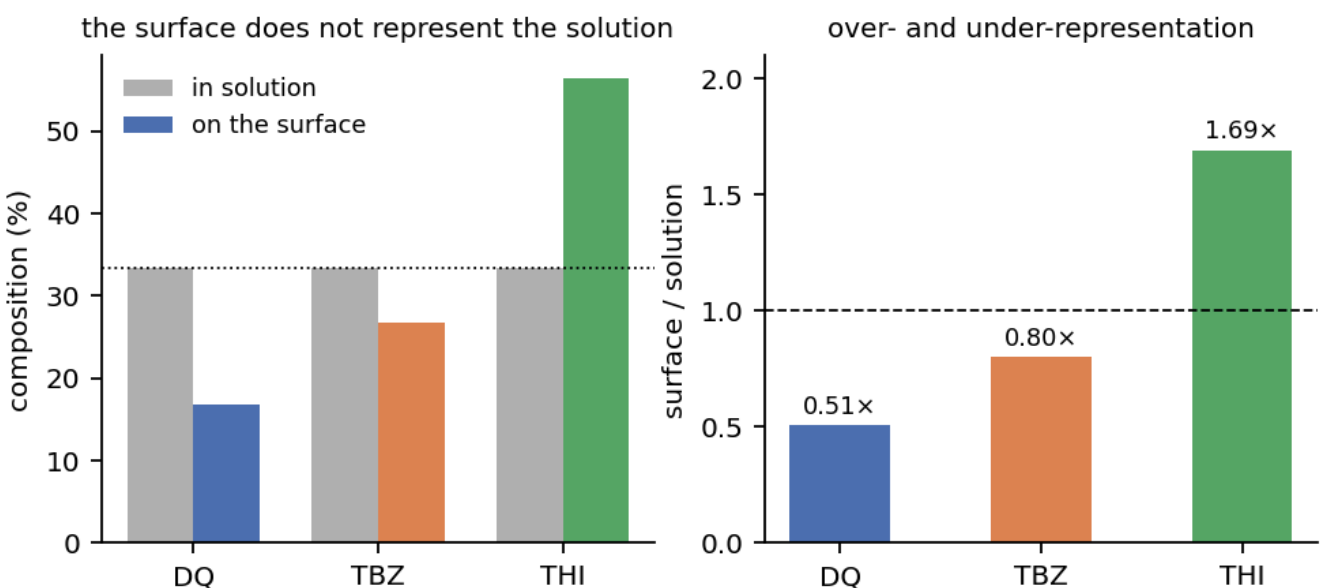


그림 1. 용액에 1:1:1로 넣어도 표면은 THI가 과점한다(왼쪽). 표면/용액 비로 보면 THI 1.69x 과대, DQ 0.51x 과소(오른쪽). → 3절

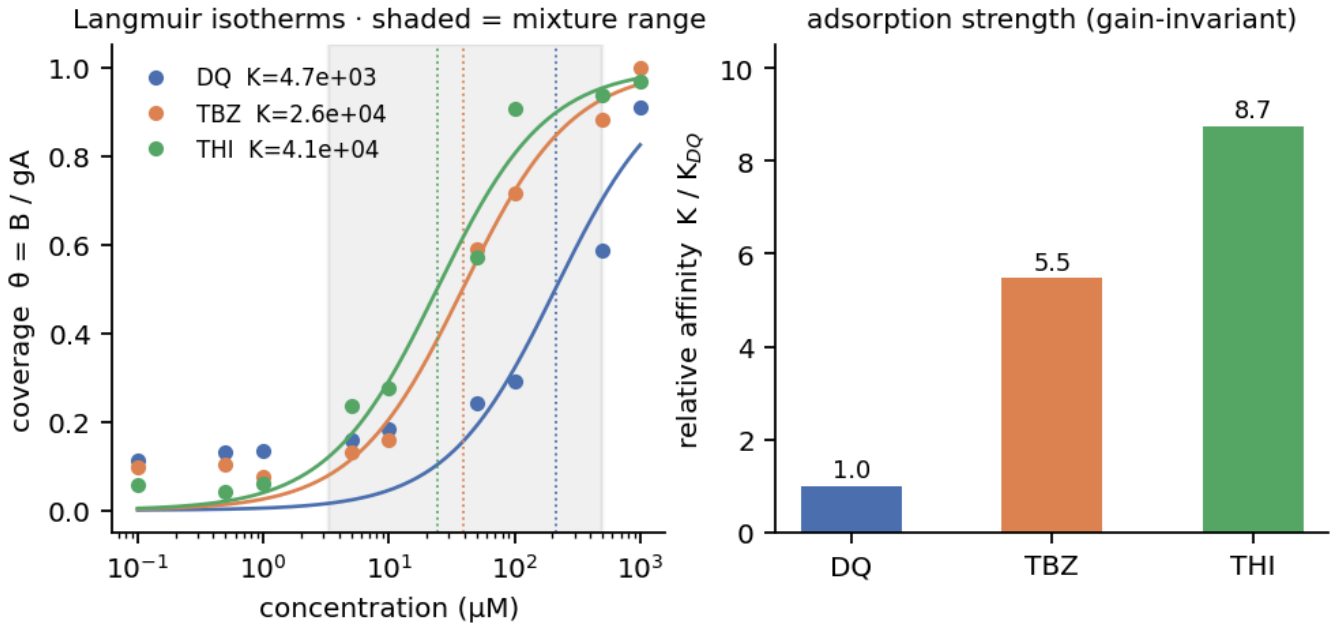


그림 2. 순물질 희석 시리즈의 Langmuir 등온선(왼쪽, 점선 = 반포화, 음영 = 혼합물 농도 범위 3.3-500 μM). TBZ·THI는 혼합물 범위 대부분이 반포화 위다. 오른쪽은 흡착 세기 K의 상대값 — 기판 gain에 불변. 단 INK 템플릿 포함이 전제다. → 3b절

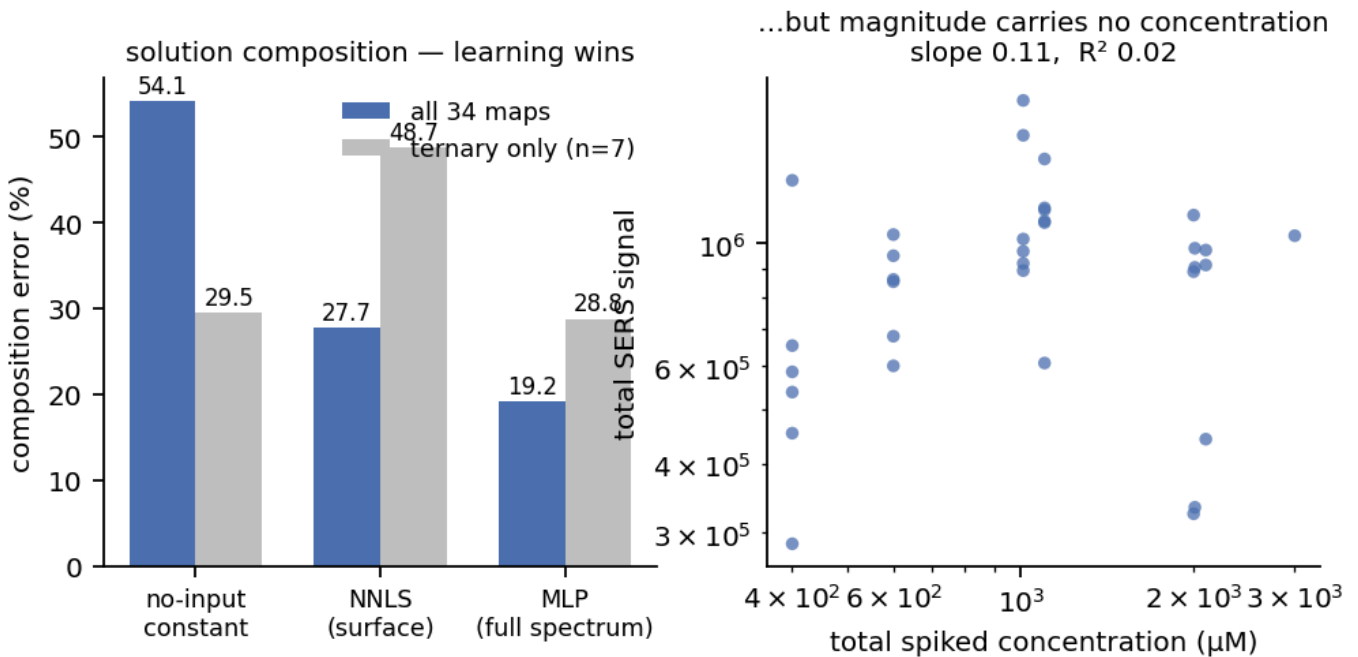


그림 3. 용액 조성은 학습이 이긴다 — 전체 34맵에서 MLP 19.2% vs NNLS 27.7% vs 무입력 상수 54.1%. 단 삼성분만 때면 상수와 구별되지 않는다(왼쪽). 반면 절대 세기는 농도를 전혀 담고 있지 않다 — 총농도가 7.5배 변하는 동안 총신호는 기울기 0.11, R^2 0.02 (오른쪽). → 4-5절

그림 생성: [documentation/figures/](#). 모든 값은 5절 재현 방법의 경로로 재계산된다.

3. 쓸 수 있는 것 / 없는 것

✓ 측정으로 뒷받침됨

- 표면 조성 판독 (NNLS/MCR-ALS)
- 용액 조성 복원, **34맵 전체 기준** — MLP 19.2% vs NNLS 27.7% vs 상수 54.1%
- 경쟁흡착 정량 — 표면/용액 $1.69 \times / 0.80 \times / 0.51 \times$, 존재비 0이 3-7맵, 농도 추종은 THI만
- 친화도 순서 — K가 diquat 1.0 : thiabendazole 11.6 : thiram 16.9 (INK 포함 NNLS 투영, R^2 0.97-0.99). diquat이 약한 것이 정전기 흡착만 가능한 이양이온 구조와 부합. **gA(밝기) 비교는 금지** — gain과 분리 불가. **INK 없이 계산하면 1 : 5.5 : 8.7로 절반이 된다** (3b절 4-c)
- 절대 농도 불가와 그 원인 — R^2 0.02, 설계 얽힘(0/34), thiram 반포화 33 μM
- 적용 범위의 물질 의존성 — diquat은 K가 가장 약하고(정전기 흡착만) 순물질 농도 오차 7.8배로 셋 중 유일하게 반정량에도 못 들어간다. 어떤 분자에 통하는지를 규정한 결과 (6절)
- 활성화 함수 선택은 무관, 단 비선형성 자체는 필요 (아래)

활성화	전체 34맵	삼성분 7맵
identity (비선형 없음)	22.1% ± 0.8	37.1% ± 1.8
relu	20.6% ± 0.6	34.3% ± 1.4
silu	20.6% ± 0.6	33.1% ± 1.3
gelu	20.8% ± 0.6	33.2% ± 0.9

- 비선형성은 필요하다 — identity가 1.5%p 나쁘고, 이는 시드 산포(0.8%p)의 약 2배다
- 어떤 비선형인지는 무관하다 — relu와 silu 차이 0.05%p, 시드 산포 0.81%p 안
- 스펙트럼 입력이라 매끄러운 SiLU가 유리할 것이라는 예상은 성립하지 않는다
- 표준 ReLU 유지. 논문에는 “세 활성화를 비교했고 차이가 시드 산포 안이라 ReLU를 유지했다” 한 줄

삼성분에서는 네 활성화 전부가 무입력 상수(29.5%)보다 나쁘다 — 4절의 삼성분 주의와 같은 결론.

계산: dl_quantify._spec_net 과 동일한 망/손실/옵티마이저(256-64, BN, Dropout 0.15, 가중 L1 + softmax, Adam lr 3e-4 wd 1e-3, 350 epoch 풀배치)에서 활성화만 교체. 맵 평균 log1p 특징. 이 설정의 절대값(20.6%)은 픽셀 단위 배포 설정(19.2%)과 다르지만, 비교는 설정 내부에서 이루어진다.

✗ 쓰면 안 됨

주장	왜
“μM 농도를 정량했다”	순물질에서도 4.2배
“혼합물 농도 오차 2.3배”	이 설계는 비율과 농도가 얽혀 있다. 같은 비율을 다른 농도에서 찍은 맵이 34개 중 0개. 조성이 농도 분산의 89%를 설명한다. 농도가 아니라 비율을 맞힌 것
“고려대 맵이 검증이다”	정답 1:1 = 학습 라벨 평균. 상수 1/3 예측이 오차 0%인데 모델은 7.5%
“삼성분에서 우월하다”	28.8% vs 무입력 상수 29.5%
“문헌 성분을 더 잘 검출한다”	오탐률을 맞추면 NNLS가 더 낫다
“DQ도 반정량 된다”	DQ만 10배 이내 56%, 2배 이내 0%
“잉크 치환으로 포화를 입증했다”	rho −0.30, p 0.086. 34맵이 전부 잉크 소실 농도 위
Rf를 독립 물리상수로	정의에 따라 20배까지 달라지고(3c절), 어떤 정의든 기관 gain에 오염됨
Rf = 1.0 / 24.4 / 89.6	“각자 선형구간 내 기울기”라 세 물질이 서로 다른 농도 창에서 측정된 값. 저농도 극한으로 통일하면 1.0 / 4.8 / 6.8
LOD(mg/L)를 규제치(mg/kg)와 직접 비교	단위가 다르다. 전처리 배율(시료 g → 용매 mL)이 있어야 성립. diquat은 이온/염 기준에 따라 1.8배 차이 (6절)

4. 오늘 뒤집힌 것 (같은 길로 다시 안 가려고 기록)

한때 믿었던 것	실제
라벨범위 제약으로 농도 0.37 dec 달성	그 “검량선 구간”은 실제로 정답 범위(3.33-500 μM = 2.18 dec). 검량선은 0.1-1000 μM = 4.00 dec. 답의 위치를 알려준 것
고려대 1:1:1이 모델 검증	학습 라벨 평균과 같아 무의미. 상수보다 나쁨
SERS ink가 좋은 내부표준/대조군	아님. 상관 유의하지 않고, 전 맵이 잉크 소실 농도 위
농도가 거의 안 변한 설계	성분 농도는 2.00 dec 변한다. 문제는 범위가 아니라 비율과의 얽힘
잉크 소실 = 판독 범위 상한	잉크는 증강 매질. 신호 소실 = 분석물이 hot-spot 점유. 의도한 상태
표면/용액 비(1.69×)로 흡착 친화도를 해석	B = g·A·θ 라서 밝기 A가 섞여 있다. 구조 해석은 K로 (3b절)
검량선 등온선 R²가 나쁘다 (0.25~0.32)	창 전체 합산으로 읽어서 생긴 인공물. 세 물질 모두 0.1 μM에서 ~5×10⁵의 같은 기관 바닥에서 시작하는데 그것까지 신호로 썼다. VIP 마커밴드로 읽으면 R² 0.81 / 0.98 / 0.98
thiram 친화도가 350배, 밝기가 0.57배	같은 인공물. VIP readout에서는 K 8.7배, gA 0.77배이고 gA 차이는 gain과 분리 불가
스펙트럼이니 SiLU가 ReLU보다 나을 것	차이 0.05%p, 시드 산포 0.81%p 안. 단 identity는 1.5%p 나빠서 비선형성 자체는 필요

5. 남은 실험 (우선순위)

#	실험	규모	무엇이 풀리는가
1	삼성분 심플렉스 내부 조성 (예: 500:300:200, 700:200:100)	5~6맵	5절의 삼성분 주장. 지금 7맵이 전부 모서리 근처라 상수와 구별 불가. 조성은 이미 되므로 성공 확률 높음
2	검량선 반복 측정 (한 물질만이라도 2회 더)	재측정만	4.2배가 포화인지 gain 드리프트인지. 예비 관찰로는 반복해도 비슷 → 포화 쪽
3	같은 비율을 다른 농도에서 (기존 혼합액 10×·100× 희석)	4맵	비율/농도 얹힘 해소. 단 2번이 살아난 뒤에만 의미 있음
4	조건별 반복 ≥1회	전 조건	SANTE RSD 계산 가능
5	독립 배치 / 나뉘임	—	실시료 성능 주장의 전제

1번이 비용 대비 효과가 가장 큼니다 — 5~6맵으로 삼각형 결과가 주장 가능해집니다.

6. 설정 요약 (Methods용)

데이터

혼합물	Ratio/Ratio_mix/ 34맵 — 이성분 27 + 삼성분 7
레퍼런스	분석물 DQ · TBZ · THI + 배경 BLK · INK, 각 3배치
레퍼런스 출처	Pure/samples.csv (DQ·TBZ·THI·BLK). INK 행은 아직 없어 파일명 자동 인식으로 잡힌다 — 매니페스트에 추가 권장
검량선	물질당 9농도, 0.1-1000 μM (Ratio/results/calibration_spectra.csv)
파일명 농도	물질당 10 / 100 / 300 / 500 / 1000 μM
실제 타깃 농도	equal-volume 혼합이므로 성분 수로 나눔 → 3.33-500 μM (2.18 dec)
측정 세션	binary 26 = 2026-07-28, ternary 7 + binary 1 = 2026-07-30 (1 batch, ≥2 sessions)

전처리 (모든 경로 공통, 행 단위 → 분할 나누 불가)

스펙트럼 창	300-1800 cm ⁻¹
베이스라인	ALS, 스펙트럼마다 개별 적용 후 음수 clip
조성 모델 특징	log1p(raw intensity) — L2 정규화 안 함 (세기 정보 보존)
NNLS 템플릿	클래스 평균 → 베이스라인 제거 → L2 정규화
픽셀 수	px_per_map = 400 (UI 선택), 학습 단위 = 픽셀

표면 판독 (NNLS)

해법	scipy.optimize.nnls, 순물질 템플릿에 투영 (competitive.fit_B)
검출 게이트	NNLS 단독, screen_min_frac = 0.15. MLP가 못 바꿈
VIP 마커밴드	DQ 1572/1176 · TBZ 1010/1272 · THI 1368/550 cm ⁻¹ , ±8 cm ⁻¹ 피크높이

조성 MLP

구조	Linear(n_feat, 256) → BatchNorm → ReLU → Dropout(0.15) → Linear(256, 64) → ReLU → Linear(64, n_comp) → softmax
손실	소수성분 가중 L1, w = 1 + 2(1 - y_true) (물린 성분 가중 3, 지배 성분 1)
최적화	Adam, lr 3e-4, weight decay 1e-3, 풀배치
epoch	최대 350. 맵 단위 20% 홀드아웃으로 선택 → 조성 68 / 농도 46
물리 사전학습	검량선 기반 시뮬레이션 (혼합물 라벨 미사용 → 나누 아님)
활성화	ReLU — relu/silu/gelu 차이가 시드 산포 안, identity만 1.5%p 나쁨 (10시드)
평가	leave-one-map-out (34 폴드), 시드 3개

● **미해결**: LOO 평가가 배포 모델과 다른 설정으로 돈다 — 조성은 selected_epochs (68)이 아니라 epochs (350), 농도는 망 크기·드롭아웃·weight decay까지 다르다 (dl_model.py:421, 543-555). 19.2%는 350-epoch 모델의 값이고, NNLS_HIT_MLP...md 41행이 그 설정을 과적합이라고 적고 있다. 논문 수치로 확정하기 전에 LOO를 배포 설정으로 다시 돌려야 한다.

모델	$B(C) = \frac{gA \cdot K \cdot C}{(1 + K \cdot C)}$, <code>scipy.optimize.curve_fit</code> , bounds [0, ∞)
readout	VIP 마커밴드 피크높이 (NNLS 템플릿 투영으로 교차 확인)
LOD	blank 기반 $3.3 \cdot \sigma_{\text{blank}}$ / 기울기 . 기울기는 물질별 실측 반응 구간에서 (<code>_response_window</code>)
반응 구간 판정	log-log 국소 기울기 ≥ 0.5 인 최장 연속 구간

대조군 (모든 주장의 기준선)

조성	학습 폴드 조성 중앙값을 그대로 답하는 LOO 상수 예측기
농도	학습 폴드의 물질별 log10 농도 중앙값

7. 재현 방법

수치 대부분은 다음 경로로 재계산됩니다:

- 표면 존재비 / 경쟁흡착 (3절) — `Pure/samples.csv` 의 클래스로 템플릿 평균 → `unmix._baseline_removed` → `unmix._l2` → `competitive.fit_B` , 창 300-1800 cm^{-1}
- 조성 대조군 (4절) — 파일명 라벨(`validate.parse_mixture_label`)만으로 LOO 상수 예측기
- 순물질 농도 (5절) — `io_utils.load_calibration_csv` → ALS 제거 후 총합 → log-log 선형 역산, 농도 LOO
- 설계 얽힘 — 34맵의 비율을 최소성분으로 정규화해 그룹핑, 그룹별 총농도 수 세기
- K / gA 분리 (3b절)** — `unmix.vip_bands` 로 마커밴드 → $\pm 8 \text{ cm}^{-1}$ 피크높이 합 → `calibration.fit_isotherm(C, B)` . NNLS 투영(`competitive.fit_B`)으로 교차 확인 **항 전체 합산은 쓰지 말 것** (기판 바닥이 신호를 덮어 R²가 무너진다)
- 활성화 비교** — `dl_quantify._spec_net` 의 활성화만 교체, 맵 단위 LOO × 10시드
- INK 영향** — 템플릿에 INK 포함/제외 두 번 계산해 대조

✔ **해결됨 (커밋 327a369)** . `Pure/` 자동 탐색이 INK만 반환하던 문제 — `discover_references` 가 풀더 단위로 `_corrected.csv` 를 우선해서, INK 파일만 그 접미사를 가지면 나머지 레퍼런스가 통째로 사라졌다. **맵별 우선순위로 변경**했고 현재 `DQ 3 · TBZ 3 · THI 3 · BLK 3[bg] · INK 3[bg]` 로 정상이다. 남은 것은 `Pure/samples.csv` 에 INK 행이 없는 것뿐 (현재는 파일명 자동 인식).